

Fase 2 — Configuración de la Red Virtual Host-Only en VirtualBox

Continuación directa de la Fase 0 (planeación). Esta fase **no crea ninguna máquina virtual todavía**; solo prepara la red sobre la cual vivirán todos los nodos a partir de la Fase 3. Se asume que la Fase 1 (instalación de VirtualBox) ya está completa.

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Explicar las diferencias entre los cuatro modos de red de VirtualBox: NAT, Bridged, Internal Network y Host-Only.
 2. Justificar a fondo —como se prometió en la Fase 0— por qué este laboratorio usa **Host-Only Adapter** y no NAT ni Bridged.
 3. Crear y/o verificar el adaptador Host-Only (`vboxnet0` o, en Windows, “VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter”) desde el VirtualBox Network Manager.
 4. Configurar manualmente la dirección IPv4 y la máscara de subred del adaptador Host-Only conforme al plan de direccionamiento de la Fase 0 (192.168.56.0/24).
 5. Decidir y aplicar la desactivación del servidor DHCP integrado de VirtualBox, dejando el camino preparado para el direccionamiento estático que se aplicará dentro de cada VM en la Fase 6.
 6. Verificar, desde el host, que la red está activa y operando correctamente antes de construir cualquier nodo.
-

B. Conceptos teóricos necesarios

1. Los cuatro modos de red en VirtualBox.

- **NAT.** Cada VM recibe una red privada propia y sale a internet a través de una traducción de direcciones que hace VirtualBox, igual que un router doméstico. Las VMs normalmente *no* se ven entre sí ni el host las ve directamente. Es el modo por defecto para “una VM aislada que solo necesita internet”.
- **Bridged.** La VM se conecta directamente a la tarjeta de red física del host y obtiene una IP de la misma red que el equipo físico (por ejemplo, la red Wi-Fi del salón o la red doméstica). Es el modo más “real”, pero también el más riesgoso para un laboratorio: expone los nodos a cualquier otro dispositivo de esa red y depende de la configuración del router/DHCP externo, algo que no controlamos.

- **Internal Network.** Crea una red completamente aislada en la que solo las VMs se ven entre sí; **ni siquiera el host** tiene acceso a ella. Útil para simular un segmento de red totalmente privado, pero inconveniente aquí porque necesitaremos administrar los nodos desde el host (SSH, DBeaver, scripts).
- **Host-Only.** Crea una red virtual interna que conecta **el host con todas las VMs**, pero las aísla de la red física externa. Es el punto medio ideal para este laboratorio.

2. Por qué Host-Only es la elección correcta aquí.

- *Aislamiento:* el laboratorio no depende de, ni interfiere con, la red Wi-Fi/Ethernet real del salón o de casa.
- *Visibilidad bidireccional host-VM:* el host (Windows) puede conectarse a cada nodo por SSH, DBeaver, etc., porque ambos comparten el mismo segmento virtual.
- *Control total de direccionamiento:* como el laboratorio depende de IPs fijas para que la replicación y los nombres de host no se rompan entre reinicios, necesitamos un segmento de red que no dependa de un router externo ni de un DHCP ajeno.
- *Repetibilidad:* cualquier estudiante que siga esta guía obtiene exactamente la misma topología de red (192.168.56.0/24), sin importar a qué red física esté conectado su equipo.

3. El servidor DHCP integrado de VirtualBox.

Por defecto, cuando se crea un adaptador Host-Only, VirtualBox también activa un pequeño servidor DHCP asociado (normalmente sirviendo el rango `.100 – .254`). Si lo dejáramos activo, cada VM podría recibir una IP diferente en cada arranque, lo cual es inaceptable para un sistema distribuido: la replicación maestro-esclavo, los nombres de host y los scripts de conexión dependen de que cada nodo tenga **siempre la misma IP**. Por eso esta fase termina **desactivando** ese DHCP; las IPs estáticas reales se asignarán dentro de cada VM hasta la Fase 6, pero el camino se prepara desde ahora.

4. `vboxnet0` vs. nombres de adaptador en Windows.

En Linux/macOS, VirtualBox nombra a los adaptadores Host-Only como `vboxnet0`, `vboxnet1`, etc. En Windows, el mismo concepto aparece en el sistema operativo como una tarjeta de red llamada “VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter” (visible en el Panel de Control o en `Get-NetAdapter`), aunque VirtualBox internamente sigue refiriéndose a ella con un nombre técnico equivalente. Ambos términos se usan de forma intercambiable en esta guía.

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Abrir el Network Manager de VirtualBox.

En la ventana principal de VirtualBox: `Herramientas` (ícono superior) → `Network Manager` → pestaña `Host-only Networks` (en versiones más antiguas: `Archivo` → `Preferencias de Host` → `Red`).

Paso 2 — Verificar si ya existe un adaptador Host-Only por defecto.

VirtualBox suele crear uno automáticamente al instalarse. Si ya aparece uno en la lista, se reutiliza; si la lista está vacía, se crea uno nuevo con el botón `Crear`.

Paso 3 — Configurar la IPv4 del adaptador.

Seleccionar el adaptador → pestaña `Adapter` → configurar:

- **Dirección IPv4:** `192.168.56.1`
- **Máscara de red IPv4:** `255.255.255.0`

Esto coincide exactamente con la IP del host definida en la tabla de direccionamiento de la Fase 0 (C.3).

Paso 4 — Desactivar el servidor DHCP del adaptador.

En la misma ventana, pestaña `DHCP Server` → desmarcar la casilla `Habilitar servidor` (Enable Server). Confirmar/Aplicar.

Si esta casilla no se puede desmarcar desde la interfaz gráfica en tu versión de VirtualBox, usa el comando de la sección E.3 para eliminarlo por línea de comandos.

Paso 5 — Aplicar y cerrar.

Guardar los cambios y cerrar el Network Manager.

Paso 6 — Verificar desde Windows que el adaptador quedó activo.

Ejecutar los comandos de la sección E.1 para confirmar que el sistema operativo ve la tarjeta “VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter” con la IP `192.168.56.1`.

Paso 7 — Verificar desde VirtualBox (línea de comandos) que la configuración quedó guardada.

Ejecutar el comando de la sección E.2 (`vBoxManage list hostonlyifs`) y confirmar IP, máscara y estado `Up`.

Paso 8 — Documentar la configuración aplicada.

Crear un archivo de respaldo en la carpeta de documentación ya existente desde la Fase 0, con el detalle de lo configurado (ver Paso E.4).

D. Comandos completos

D.1 Verificar el adaptador Host-Only desde Windows (PowerShell)

 PowerShell

```
Get-NetAdapter | Where-Object { $_.InterfaceDescription -like "*VirtualBox  
Host-Only*" }
```

Debe mostrar **Status: Up** . Para ver la IP asignada:

 PowerShell

```
ipconfig | findstr /C:"VirtualBox" /C:"IPv4"
```

Buscar manualmente el bloque correspondiente a “Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network” y confirmar que la dirección IPv4 sea **192.168.56.1** .

D.2 Verificar la configuración desde VirtualBox (CLI)

Desde PowerShell, ubicado en la carpeta de instalación de VirtualBox (o si **VBoxManage** ya está en el PATH):

 PowerShell

```
VBoxManage list hostonlyifs
```

Salida esperada (resumida):

 Text

```
Name:          VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter  
GUID:          ...  
DHCP:          Disabled  
IPAddress:     192.168.56.1  
NetworkMask:   255.255.255.0  
Status:        Up
```

D.3 Eliminar el servidor DHCP por línea de comandos (si el GUI no lo permite)

Primero listar los servidores DHCP existentes:

PowerShell

```
VBoxManage list dhcpservers
```

Si aparece uno asociado al adaptador Host-Only, eliminarlo indicando el nombre de interfaz exacto reportado en el paso anterior:

PowerShell

```
VBoxManage dhcpserver remove --ifname "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
```

El nombre exacto entre comillas debe coincidir con el que reportó `VBoxManage list hostonlyifs`; puede variar ligeramente entre versiones (por ejemplo, agregando un número si hay más de un adaptador Host-Only).

D.4 Crear el respaldo de documentación de esta fase

PowerShell

```
notepad C:\LabBDD\Documentacion\fase2-red.md
```

Contenido sugerido a pegar y guardar en ese archivo:

Text

```
Fase 2 - Red Host-Only
IP del host en la red virtual: 192.168.56.1
Mascara: 255.255.255.0
DHCP: deshabilitado (se usaran IPs estaticas desde Fase 6)
Adaptador: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Fecha de configuracion: <completar>
```

E. Verificación de funcionamiento

1. `Get-NetAdapter` muestra el adaptador "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter" con estado `Up`.
2. `ipconfig` confirma que ese adaptador tiene la IPv4 `192.168.56.1` y máscara `255.255.255.0`.
3. `VBoxManage list hostonlyifs` confirma la misma IP/máscara y reporta `DHCP: Disabled`.

4. `VBoxManage list dhcpservers` no muestra ningún servidor DHCP activo asociado a este adaptador.
 5. El estudiante puede explicar, sin ver el documento, por qué se eligió Host-Only sobre NAT, Bridged e Internal Network.
 6. Existe el archivo `C:\LabBDD\Documentacion\fase2-red.md` con la configuración documentada.
-

F. Problemas comunes y soluciones (Troubleshooting)

Problema	Causa probable	Solución
No aparece ningún adaptador Host-Only en el Network Manager	La instalación de VirtualBox no registró el driver de red virtual correctamente	Reiniciar el host; si persiste, reparar la instalación de VirtualBox desde el instalador (<code>Repair</code>)
La casilla "Enable Server" del DHCP no se puede desmarcar desde el GUI	Bug conocido en algunas versiones de VirtualBox	Usar el comando <code>VBoxManage dhcpserver remove</code> de la sección D.3
La IP del adaptador aparece distinta a <code>192.168.56.1</code> tras reiniciar Windows	Conflicto con otro software de virtualización que usa el mismo rango (VMware Workstation, WSL2/Hyper-V vEthernet)	Revisar <code>Get-NetAdapter</code> completo, identificar el adaptador en conflicto, y si es necesario cambiar el rango del Host-Only de VirtualBox a uno libre, p. ej. <code>192.168.57.0/24</code> , actualizando también la tabla de IPs de la Fase 0
<code>VBoxManage</code> no se reconoce como comando	La carpeta de instalación de VirtualBox no está en el <code>PATH</code> del sistema	Ejecutar el comando desde la carpeta de instalación (normalmente <code>C:\Program Files\Oracle\VirtualBox</code>) o agregarla al <code>PATH</code>
El host no puede hacer ping a las VMs una vez creadas (a futuro, Fase 3+)	El adaptador de red de la VM no está vinculado al Host-Only correcto, o el firewall de Windows bloquea el segmento <code>192.168.56.0/24</code>	Confirmar en la configuración de red de la VM que el adaptador está en modo "Host-only Adapter" apuntando al adaptador correcto; revisar reglas de firewall
Al asignar como host-only no arranca la máquina virtual marcando un error de tarjeta	La instalación de VirtualBox no registró el driver de red virtual correctamente	Agregue otra tarjeta virtual, con otra dirección ya que a veces el <code>192.168.56.0/24</code> esta bloqueado o trabado.

G. Checklist de validación

- ☐ Puedo explicar la diferencia entre los modos NAT, Bridged, Internal Network y Host-Only.
- ☐ Puedo justificar, con mis propias palabras, por qué este laboratorio usa Host-Only.

- ☐ El adaptador Host-Only existe y tiene la IP `192.168.56.1` / máscara `255.255.255.0` .
 - ☐ Confirmé el estado del adaptador con `Get-NetAdapter` desde Windows.
 - ☐ Confirmé la configuración con `VBoxManage list hostonlyifs` desde la línea de comandos de VirtualBox.
 - ☐ Desactivé (o eliminé) el servidor DHCP asociado a este adaptador.
 - ☐ Verifiqué con `VBoxManage list dhcpservers` que no queda ningún servidor DHCP activo en este segmento.
 - ☐ Documenté esta configuración en `C:\LabBDD\Documentacion\fase2-red.md` .
-

Preparación para la siguiente fase

La **Fase 3** creará los dos primeros nodos (`bdd-nodo01` y `bdd-nodo02`) y requerirá:

- La red Host-Only configurada y verificada en esta fase.
 - VirtualBox instalado (Fase 1).
 - La ISO de Ubuntu Server descargada (Fase 4 — nota: aunque la numeración de fases del plan original ubica la descarga de la ISO después, en la práctica deberá tenerse lista antes de poder instalar el sistema operativo en los nodos; esto se aclarará explícitamente al inicio de la Fase 3).
-